

TRANSPORTE SANITARIO

Julio Tito Camino Acha, Antonio Cuesta Ramos, Miguel Ángel San José Sobrino, Francisco Rodríguez Cabo, Raúl Álvarez Martínez, Jonathan Villar Heredia, Sonia Mendez Melgares, Eduardo Lamarca Pinto.

INTRODUCCIÓN

CONCEPTO: Según OMS (Organización Mundial de la Salud) lo define como “El medio por el cual desplazamos personas que sufren un trastorno de su salud”.

Según el Real Decreto 619/1988 de 17 de abril, podemos considerar como paciente de traslado a aquellas personas enfermas, accidentadas que no pueden valerse por ellas mismas, o por otra razón sanitaria, que se efectúa en vehículos especialmente acondicionados para este fin, denominados ambulancias.

Cuando se realiza un transporte sanitario se genera un gran impacto psicológico en el paciente y en los familiares, durante el traslado el paciente experimentará diversas situaciones fisiopatológicas que pueden agravar su estado de salud, son originadas no por su patología de base, sino por factores externos a él y derivados directamente del transporte sanitario, este se realiza en vehículos preparados y adaptados para tal fin, tienen características específicas para realizar funciones diversas como trasladar personas enfermas, accidentadas o en cualquier otra situación sanitaria de emergencia.

Los vehículos sanitarios de transporte pueden ser asistenciales y no asistenciales. El traslado de pacientes se realiza por alguno de los tres medios de transporte sanitario: terrestre, aéreo, marítimo.

Para elegir el tipo de transporte sanitario se debe de tener presente los siguientes puntos:

- Distancia a recorrer.
- Tipo de asistencia sanitaria a prestar.
- Dificultad de acceso para la asistencia al paciente.
- Gravedad del paciente.
- Densidad del tráfico.
- Situación meteorológica.
- Disponibilidad de recursos sanitarios.

TIPOS DE TRANSPORTE SANITARIO

Una vez definido el tipo de transporte sanitario a usar en la asistencia, debemos de asegurar que reúne las condiciones suficientes para garantizar la asistencia, facilitar el traslado rápido y adecuado. Esto permitirá mejorar el pronóstico a corto y largo plazo. El transporte sanitario puede ser de dos tipos:

Transporte sanitario urgente.

Dependiendo de la necesidad y situación clínica del paciente podrá ser realizado en ambulancia no asistencial o en ambulancia asistencial: ambulancia de soporte vital básico o soporte vital avanzado, según la valoración del personal médico podrá ser transportado en una u otra ambulancia siendo estrictamente el médico quien determinará el tipo de ambulancia para su traslado de acuerdo a la estabilidad y situación clínica del paciente.

Transporte sanitario no urgente o programado.

El transporte sanitario no urgente o programado no reviste de gravedad para el paciente y podrá ser realizado en ambulancias no asistenciales o asistencial dependiendo la necesidad del paciente en el momento del traslado.

Transporte sanitario primario

Se realiza desde el lugar de la emergencia hacia el centro asistencial útil, es decir donde reciba la atención definitiva, el transporte sanitario primario se puede hacer por medio terrestre, aéreo o marítimo. La elección del medio de transporte dependerá de la estabilidad del paciente y la clínica del paciente.

Transporte sanitario secundario

Se efectúa desde un centro hospitalario a otro. El hospital receptor es de nivel superior y en él se efectuará el diagnóstico y tratamiento definitivo.

VALORACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE CRÍTICO ANTES DEL TRASLADO SANITARIO

Antes del traslado el paciente deberá de ser estabilizado realizando una valoración primaria y secundaria: ABCD con la finalidad de prevenir complicaciones durante el traslado y conocer en profundidad la historia clínica del paciente tras realizar una completa exploración física.

Es prioritario asegurar una correcta inmovilización y posición del paciente (colchón de vacío, férulas, tracción de fracturas, inmovilización con férulas de yeso, etc.). Habitualmente se trasladarán en decúbito supino con el tronco semincorporado a 30°.

Otras patologías pueden requerir de posiciones diferentes o específicas para cada caso, por ejemplo:

- **Posición sentada:** pacientes con disnea por insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) o edema agudo de pulmón (EAP).
- **Posición decúbito supino:** con piernas elevadas (Trendelenburg), en casos de hipotensión y/o shock.
- **Posición semisentado a 30°:** por sospecha de hipertensión intracraneal o TCE moderado-severo, decúbito supino con piernas en plano inferior al de la cabeza (antitrendelenburg).
- **Posición decúbito lateral izquierdo:** en gestantes a partir del 6º mes
- **Posición decúbito supino puro:** en pacientes traumatizados con inmovilización cervical.

Una vez el paciente esté en su posición ideal para el traslado, asegurar y fijar todos los elementos ajenos al paciente que pudieran moverse durante la marcha (sistemas de perfusión, cables, sondas, tubos endotraqueales, monitores, equipo de aspiración, etc.).

Todas las maniobras realizadas, medicamentos administrados, curas, vendajes, parámetros de ventilación, es decir, todo lo realizado con el paciente, así como las incidencias dignas de reseñar deberán ser registradas en una hoja a tal efecto, (hoja de traslado, historia clínica o ficha básica de emergencia).

CLASIFICACIÓN DEL TRANSPORTE SANITARIO

El transporte sanitario se puede clasificar según el medio y tipo de transporte en:

1. Según el medio de transporte

- **Terrestre:** ambulancias.
- **Aéreo:** helicópteros, aviones.
- **Marítimo:** barcos, lanchas.

2. Según el tipo de transporte.

- **Primario:** desde el lugar donde se produce la urgencia (domicilio, centro de salud, lugar del accidente) hasta el centro hospitalario.
- **Secundario:** desde un centro hospitalario a otro (centro hospitalario de referencia u otro de mayor nivel asistencial).
- **Terciario o intrahospitalario:** Se realiza dentro del mismo centro hospitalario. ver capítulo correspondiente.

3. Según la distancia a recorrer.

- **Hasta 150 Km:** la ambulancia o el Helicóptero sanitario: dependiendo de la clínica, estabilidad y gravedad del paciente.
- **Entre 150 - 300 Km:** el helicóptero sanitario.
- **Entre 300 - 1000 Km:** el avión sanitario.
- **Más de 1000 Km:** el avión de línea comercial, se debe de adaptar a las necesidades del paciente.
- **El barco o ferrocarril:** solo en caso que la situación clínica del paciente lo permita y no se disponga de otro medio de transporte.

TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE

Existen dos tipos de ambulancias: ver capítulo correspondiente.

Ambulancias no asistenciales

No están acondicionadas para la asistencia sanitaria en ruta, comprende dos clases:

- **Ambulancias de clase A1**, o convencionales: destinadas al transporte de pacientes en camilla.
- **Ambulancias de clase A2**, o de transporte colectivo: acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia, ni estén aquejados de enfermedades infecto-contagiosas.

Ambulancias asistenciales.

Acondicionadas para permitir asistencia técnico- sanitaria en ruta. Comprende dos clases:

- **Ambulancias de clase B:** destinadas a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial.
- **Ambulancias de clase C:** destinadas a proporcionar soporte vital avanzado.

TRANSPORTE SANITARIO AÉREO

Existen dos tipos:

- **Aviones sanitarios.**
- **Helicópteros sanitarios.**

1. Aviones sanitarios.

Se considera el medio aéreo más adecuado para largas distancias, permite traslados nacionales e internacionales. Existen dos tipos de aviones para el transporte sanitario aéreo:

- **Aviones sanitarios presurizados.** La presión atmosférica en el interior del avión se mantiene a nivel del mar, independientemente de la altura a la que se vuela.
- **Aviones sanitarios no presurizados.** La presión atmosférica en el interior del avión va descendiendo conforme aumenta la altitud.

2. Helicópteros sanitario.

Se considera un complemento importante en el transporte sanitario. El Helicóptero es el medio aéreo más indicado en distancias comprendidas entre 50 - 300 km por su gran variedad de prestaciones que ofrece.

Tipos de helicóptero sanitario, según su capacidad de carga y autonomía de vuelo existen:

- **Helicópteros ligeros:** 1 camilla, transportan dos sanitarios. Su carga máxima son 1000 kg, se utilizan en transporte sanitario primario o secundario debido al costo económico y su versatilidad.
- **Helicópteros medios:** de 6 camillas.
- **Helicópteros pesados:** de 24 camillas.

Ventajas del helicóptero sanitario.

- Gran capacidad de acceso a zonas restringidas.
- La rapidez de traslado.
- Versatilidad.
- Capacidad de maniobra.

Limitación del helicóptero sanitario.

- Condiciones meteorológicas: los vientos fuertes, niebla densa, y la imposibilidad de realizar vuelos nocturnos.
- El elevado costo económico.
- Los helicópteros no están presurizados, la altura de vuelo se debe conocer por los problemas de cambios de presión que puede provocar en los pacientes críticos y técnicas terapéuticas a realizar, no sobrevuelan altitudes mayores de 4000-5000 pies (1200-1500 m) sobre el nivel del mar.
- Espacio de trabajo reducido, limitado en los helicópteros ligeros.

Patologías que limitan el transporte sanitario aéreo.

Todos los pacientes pueden ser trasladados por medios terrestres, salvo que la emergencia vital indique la necesidad de un medio de transporte más rápido. Los medios de transporte aéreo son los que más inconvenientes presentan debido a los efectos de la altitud sobre los pacientes:

No recomendado el transporte sanitario aéreo.

- Pacientes con niveles bajos de O₂ en sangre por diversas causas.
- Respiratorio: pacientes con disnea de reposo, pacientes con sospecha de neumotórax.
- Cardiovascular: antecedentes reciente de IAM.
- Neurológico: antecedentes de ACV inestables.
- Traumatológico: antecedente de traumatismo de columna vertebral: cervical, dorsal con

sospecha de lesión medular.

- Hipertensión endocraneal.
- Quemaduras del aparato respiratorio.
- Intoxicaciones por monóxido de carbono.
- ORL: sospecha de otitis, sinusitis, intervenciones recientes del oído o TCE que condicione comunicación con alguna cavidad natural.
- Digestivo: apendicitis aguda, diverticulitis, hernias estranguladas, íleos, dehiscencia de suturas. Se recomienda después de intervenciones quirúrgicas a nivel abdominal o torácico dejar pasar un tiempo prudente: semanas.

FISIOPATOLOGÍA DEL TRANSPORTE SANITARIO AÉREO.

La disminución de la presión atmosférica condiciona el descenso de la presión parcial de oxígeno en el aire ambiente, en el alvéolo y por ende, produce la disminución de la presión de conducción de oxígeno transportado en la sangre.

En los pacientes críticos, la hipoxia generada a consecuencia del descenso de la presión parcial de oxígeno puede incrementar su gravedad, por lo que se deberá garantizar una correcta oxigenación a los pacientes evacuados en aeronave, suministrándoles oxígeno suplementario con gafas nasales, mascarilla o mediante intubación orotraqueal. El descenso de la presión atmosférica también ejerce efectos sobre los gases encerrados en las cavidades orgánicas. Según la ley de Boyle-Mariotte el volumen es inversamente proporcional a la presión: $V \cdot K = T/P$; donde V es el volumen de gas, P es presión, T la temperatura (que permanece constante en torno a los 37° C) y K una constante. Con la altura del vuelo se produce la expansión de los gases, pudiendo provocar:

- Aumento del volumen atrapado en los neumotórax no drenados.
- Agravamiento de los enfisemas mediastínicos y expansión de los acúmulos de aire residual no reabsorbidos tras toracotomías.
- Aumento de la presión intracraneal en pacientes con neumoencéfalo o en los que se les ha practicado una neumoencefalografía.
- Aumento de la presión intraocular.
- Rotura de membrana timpánica y barosinusitis.
- Isquemia distal tras inmovilizaciones con escayola.

Distensión del tracto gastrointestinal: agravamientos de íleos intestinales, dehiscencias de suturas y anastomosis abdominales en pacientes posquirúrgicos, reactivación de hemorragias digestivas, etc.

Los efectos de la hipoxemia provocados por la baja presión atmosférica pueden expresarse a los 1000 metros y ser significativos ya a los 2000 metros donde el volumen de los gases se incrementa un 30%.

Durante un traslado sanitario aéreo se ve influenciado por diversos factores

Altitud	• Por disminución de la presión parcial de oxígeno. • Por aumento del volumen aéreo en cavidades cerradas. La altitud produce disminución de la presión parcial de oxígeno como descenso de la presión atmosférica. Estos dos factores son los que van a condicionar el transporte aéreo. Los efectos de la hipoxemia a partir de los 1000 m puede producir aumento del gasto cardíaco e hiperventilación, alcalosis respiratoria, tetania, inconsciencia en pacientes con patología respiratoria, cardíaca, hipovolemia, anemias importantes, trastornos isquémicos, fundamentalmente coronarios, o shock. Para paliar estos efectos modificaremos la FiO₂, usando la mascarilla o mediante intubación endotraqueal. Estos cambios de presión también afectan a los equipos técnicos y material utilizado (reevaluación continua durante el traslado de los mismos). Al disminuir la presión atmosférica, los gases se expanden, lo cual repercute sobre diferentes órganos y sistemas: • Gastrointestinal: agravamiento de íleos, dehiscencia de suturas, resangrado gástrico, aumento de la presión diafragmática. • Respiratorio: agravamiento de neumotórax o neumomediastino, de insuficiencias respiratorias y rotura de bullas enfisematosas. • Aumento de la presión intraocular, timpánica y en senos intraóseos. También hay que tener en cuenta a pacientes a los que se les haya realizado recientemente una exploración con gas como medio de contraste recientemente (laparoscopia, colonoscopia, neumocencefalografía, etc.) estando contraindicado en este caso, el traslado aéreo.
Fuerzas de aceleración y desaceleración	• Cambios de la atracción gravitatoria o aceleraciones verticales. • Cambios en la presión hidrostática de los tejidos o aceleraciones verticales y transversales. Las aceleraciones son más importantes en el eje transversal y vertical, es recomendable la posición del paciente en el eje longitudinal de la aeronave, en decúbito supino con la cabeza hacia atrás y con los pies en sentido de la marcha, en el transporte terrestre sera al revés.
Vibraciones	Es un tipo de energía que se trasmite al paciente pueden ser mecánicas y/o acústicas, puede provocar importantes efectos nocivos, durante el traslado aéreo se producen vibraciones de alta frecuencia que oscilan entre 14 - 18 Hz. Helicópteros de dos y tres palas producen vibraciones de 18 y 28 Hz respectivamente, las vibraciones en aviones son más bajas que en el transporte terrestre, pueden afectar al propio paciente y al aparataje como bombas de perfusión, tensiómetro, electrocardiógrafo, etc. Para disminuir las vibraciones en el transporte sanitario se pueden usar: una adecuada inmovilización con colchón al vacío, camillas flotantes, etc. Las frecuencias bajas son más perjudiciales (ambulancia terrestre) frente a las más altas (helicóptero). La vibración puede producir una rotura vascular, especialmente en el politraumatizado con fragilidad vascular. Los ECG pueden verse alterados, simular una fibrilación ventricular (FV) por lo que se debe correlacionar con el estado clínico del paciente: nivel de consciencia, FC, SpO₂, dolor torácico, etc. Las vibraciones en ambulancias terrestres oscilan dentro de la banda de 4 -16 Hz, los órganos humanos son sensibles a vibraciones mecánicas entre 3 y 20 Hz, pueden inducir fenómenos de resonancia vibraciones comprendidas entre 4 y 12 Hz en órganos internos, pudiendo producir destrucción tisular en vasos sanguíneos.
Ruidos	A tener en cuenta, en aviones los ruidos oscilan entre 60 - 70 decibelios (dB) y en helicópteros entre 80 - 90 dB. Estos niveles de ruidos pueden interferir en la auscultación cardíaca y toma de tensión arterial del paciente.

Temperatura	Tener en cuenta los cambios de temperatura y la estación del año: verano, invierno, primavera, otoño durante el transporte sanitario: terrestre, aéreo o marítimo, en especial con los traslados de los neonatos, cardiopatas, etc. Aire acondicionado y calefacción en ambulancias terrestres. En el transporte aéreo conforme aumenta la altitud, disminuye la temperatura. Pensar en la utilización de mantas térmicas durante el transporte: el color plata hace rebotar el calor, el dorada lo deja pasar.
Turbulencias	Son propias del transporte aéreo, son menores en los aviones que en los helicópteros.
Posición	Las embarazadas deberán ir en posición de decúbito lateral izquierdo, el peso corporal presiona hacia abajo y el decúbito supino lo haría sobre los vasos: la vena cava y la arteria aorta pudiendo ser comprimibles. En decúbito lateral izquierdo se minimizan las alteraciones hemodinámicas, los golpes o sacudidas en el transporte aéreo pueden afectar a estos vasos. En el transporte terrestre los baches de las carreteras también afectan estos vasos. En la ambulancia la cabeza del paciente debe de ir en sentido a la marcha. En el transporte aéreo las aceleraciones son más importantes en el eje transversal y vertical, por lo que es recomendable colocar al paciente en disposición del eje longitudinal de la aeronave, colocado en decúbito, con la cabeza hacia atrás y los pies hacia el sentido de la marcha.

INDICACIONES DEL TRANSPORTE AÉREO

- Dificultad de acceso con el transporte terrestre y con necesidad de traslado emergente - urgente.
- Distancia de traslado largos, acortando el tiempo de inicio de tratamiento definitivo en centro de referencia.
- Pacientes que han sufrido politraumatismo grave, neonatos, pacientes cardíacos, entre otros que necesiten tratamiento definitivo en otro centro de referencia o de mayor nivel asistencial.

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE AÉREOS

Se deben de tener en cuenta precauciones básicas para evitar accidentes.

Normas para aproximarse a un helicóptero

- No fumar en zonas próximas al helicóptero u avión.
- No aproximarse hasta finalizar las maniobras de aterrizaje.
- La aproximación será siempre por la parte delantera del helicóptero, dentro del campo visual del piloto.
- Al abordar el helicóptero realizarlo agachado, no llevar elementos verticales como palos de sueros, que puedan golpear las palas del rotor principal o de cola.
- Materiales como sábanas isotérmicas, vestimentas y otros deberán de estar sujetos para impedir se suelten con el viento generado por el helicóptero.

Normas de seguridad abordó

- El paciente tiene que estar sujeto correctamente a la camilla durante el embarque, desembarque y durante el vuelo.
- Avisar primero al piloto si se tiene que realizar un procedimiento específico al paciente como desfibrilar, intubar, etc.
- Esperar indicaciones del piloto para desembarcar.
- Siempre seguir instrucciones de la tripulación a bordo.

TRANSPORTE SANITARIO MARÍTIMO

El transporte sanitario por mar se puede realizar con embarcaciones preparadas para tal fin, siendo los buque hospital o embarcación rápida los más usados. El transporte marítimo con embarcación rápida se utiliza en distancias cortas. El transporte sanitario marítimo puede ser primario o secundario dependiendo de la urgencia - emergencia del paciente. Dentro de los vehículos de transporte sanitario marítimo están los barcos hospitales y las lanchas de salvamento. Las instituciones y Organismos que realizan transporte sanitario marítimo son:

- Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM).
- Sociedad estatal de salvamento marítimo (Sasemar).
- Instituto social de la marina: Buque Esperanza de Mar.
- Cruz Roja de mar.

BIBLIOGRAFÍA

- Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera.
- Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera.
- AAbad F, Ablitas Muro J.M, Alcalde Gago J.A, Alcalde Palacios V, Alonso Segura I, Alvarez Martinez J.A, Alvarez Santos J.M. Recomendaciones sobre transporte sanitario. SEMES. Madrid. Edicomplet 2001.
- Gil Cebrián J, Díaz-Alersi Rosety R, Jesús Coma M^a, Gil Bello D. Principios de Urgencias, Emergencias y Cuidados Críticos. Transporte de pacientes en Estado Crítico. [Internet]. [Consultado 13 Diciembre 2020]. Disponible en: <https://www.uninet.edu/tratado/c120103.html>